Exercícios de Introdução a Probabilidade – Lista 1

1. Para cada um dos experimentos abaixo, escreva o espaço amostral correspondente.
- **a)** Lança-se dois dados e observa-se a soma das faces observadas;
- **b)** Famílias com 3 crianças são selecionadas ao acaso, anotando-se o sexo de cada criança;
- **c)** Uma máquina produz 10 peças por hora. Escolhe-se um instante qualquer e observa-se o número de peças defeituosas na próxima hora;
- **d)** Número de indivíduos selecionados numa fila de banco até aparecer o 5º homem;
- **e)** Altura, em metros, de um aluno selecionado aleatoriamente da turma de Probabilidade e Estatística.
- **f)** Uma caixa com **N** lâmpadas contém **r** lâmpadas (r≤N) com filamento partido. Anota-se o número de lâmpadas verificadas até que uma lâmpada defeituosa seja encontrada.

2. Lance um dado e uma moeda.
- **a)** construa o espaço amostral;
- **b)** expresse os eventos A: "coroa, marcado por um número par";
  B: "cara, marcado por um número ímpar";
  C: "face múltiplo de 3 no dado"
- **c)** Quais dos eventos A, B e C são mutuamente exclusivos (disjuntos)?

3. Se $P(A)=\frac{1}{2}$; $P(B)=\frac{1}{3}$ e $P(A\cap B)=\frac{1}{4}$. Calcule: **a)** $P(A\cup B)$; **b)** $P(A^c\cap B^c)$; **c)** $P(A^c\cup B^c)$.

4. Se P(A) = 0,5 e P(B) = 0,7. Responda:
- **a)** A e B podem ser eventos disjuntos?
- **b)** Qual o valor mínimo de $P(A\cap B)$?
- **c)** Qual o valor máximo de $P(A\cap B)$?

5. Dois processadores tipos A e B são colocados em teste por 50 mil horas. A probabilidade que um erro de cálculo aconteça no processador do tipo A é de 1/30, no tipo B é 1/80 e em ambos 1/1000. Qual a probabilidade de:
- **a)** Pelo menos um dos processadores tenha apresentado erro;
- **b)** Nenhum dos processadores tenha apresentado erro;
- **c)** Apenas o processador A tenha apresentado o erro;
- **d)** Somente um dos processadores tenha apresentado erro;

6. Sejam A e B dois eventos disjuntos de um experimento, onde P(A) = 0,13 e P(B) = 0,39. Suponha que esse experimento é repetido até que ocorra pelo menos um dos eventos citados. Determine a probabilidade do evento A ocorrer antes do evento B.

7. Mostre que $P(A\cup B\cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A\cap B) - P(A\cap C) - P(B\cap C) + P(A\cap B\cap C)$ para quaisquer que sejam os eventos A, B e C.

8. Um certo tipo de motor elétrico falha se ocorrer uma das seguintes situações: emperramento dos mancais, queima dos enrolamentos, desgaste das escovas. Suponha que a probabilidade de emperramento seja duas vezes a probabilidade de queima, e esta quatro vezes a probabilidade do desgaste das escovas. Considere que as situações citadas acima não ocorrem simultaneamente. Qual a probabilidade de falha devida a cada uma dessas circunstâncias?

9. Um pintor produz pelo menos um quadro por dia (esse pintor pode produzir 1, 2, 3, … quadros por dia). A probabilidade de esse pintor produzir k quadros em um dia qualquer é dado por p^k, k = 1, 2, … Qual o valor de p?

10. Considere 100 alunos dos cursos de Computação e Matemática que cursam a disciplina de Probabilidade e Estatística. Desses alunos, 10 são homens e são do curso de Computação, 40 são mulheres e são do curso de Matemática. Ao todo são 60 mulheres. Um indivíduo é selecionado ao acaso.
- **a)** Qual a probabilidade de estar cursando Matemática dado que é mulher?
- **b)** Qual a probabilidade de estear cursando Computação dado que é homem?
- **c)** Qual a probabilidade de ser homem dado que cursa Computação?
- **d)** Qual a probabilidade de ser mulher dado que cursa Matemática?

11. Numa bolsa temos 5 moedas de R$ 1,00 e 4 moedas de R$ 0,50. Qual a probabilidade de ao retirarmos duas moedas, obtermos R$ 1,50 ?

12. Se $P(A\cup B) = 0,7$ e $P(A) = 0,4$, determine o valor de P(B) no caso de:
- **a)** A e B serem mutuamente exclusivos (disjuntos);
- **b)** A e B serem independentes;
- **c)** $A \subseteq B$ (A estar contido em B).

13. Se $P(A)=\frac{1}{2}$, $P(B)=\frac{1}{3}$, $P(C)=\frac{1}{4}$ e $P(A\cap B)=\frac{1}{5}$. Onde A e C são eventos independentes e B e C são eventos disjuntos. Calcule: **a)** $P(A\cup C)$; **b)** $P(A\cup B\cup C)$; **c)** $P(B|C)$; **d)** $P[(B\cup C)|A]$; **e)** $P[A|(B\cup C)]$.

14. Um sistema de computadores on-line possui 4 linhas de comunicação com as propriedades descritas na tabela abaixo.

Linha	Fração de tráfego	Fração de mensagens sem erro
1	0,4	0,9998
2	0,3	0,9999
3	0,1	0,9997
4	0,2	0,9996

a) Qual a probabilidade de que uma mensagem escolhida ao acaso ter sido recebida sem erro?
b) Dado que a mensagem foi recebida com erro qual a probabilidade dela ter vindo da linha 1?

15. Suponha que existe um teste para câncer que reage positivamente em 90% das pessoas com câncer e também reage positivamente em 5% das pessoas sem câncer. Admita que 2% dos pacientes de um hospital tem câncer. Qual a probabilidade de que um paciente escolhido ao acaso no hospital, que reage positivamente a esse teste, realmente tenha câncer?

16. Vinte peças, 12 das quais são defeituosas e 8 perfeitas, são inspecionadas uma após a outra, sem reposição. Se essas peças forem extraídas ao acaso, qual será a probabilidade de que:
- **a)** as duas primeiras peças sejam defeituosas;
- **b)** das duas primeiras peças inspecionadas, uma seja perfeita e a outra defeituosa;
- **c)** de duas peças inspecionadas, a segunda peça ser defeituosa;
- **d)** as oito primeiras peças inspecionadas serem perfeitas.

17. Três pessoas deixam seus guarda-chuvas ao chegar numa festa. Ao sair, cada um pega um guarda-chuva aleatoriamente. Qual a probabilidade de pelo menos uma pessoa ter pego o guarda-chuva certo?

RESPOSTAS

3. (a) 7/12 (b) 5/12 (c) 3/4 **4.** (a) não (b) 0,2 (c) 0,5
5. (a) 269/6000 (b) 5731/6000 (c) 97/3000 (d) 263/6000 **6.** 0,25
8. *P(emperramento) = 8/13 P(queima) = 4/13 P(desgaste) = 1/13* **9.** 0,5
10. (a) 2/3 (b) 1/4 (c) 1/3 (d) 4/7 **11.** 5/9 **12.** (a) 0,3 (b) 0,5 (c) 0,7
13. (a) 5/8 (b) 91/120 (c) 0 (d) 13/20 (e) 39/70 **14.** (a) 0,99978 (b) 0,36364
15. 0,2687 **16.** (a) 33/95 (b) 48/95 (c) 57/95 (d) 1/125970 **17.** 2/3